PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS · 3.4.208 · COMISIÓN LUNES TARDE

Guía del Trabajo Práctico Final

2° Cuatrimestre 2026 · Docente: Pablo Hernández

1. Consigna general

El sistema elegido debe permitir aplicar, de forma genuina y no forzada, todos los temas dados en la materia. No alcanza con que el programa "funcione": tiene que evidenciar el uso correcto de cada concepto listado en la Sección 3 de esta guía.

2. Modalidad y fechas

Modalidad	Grupal
Fecha de entrega y defensa	Coincide con el 2° Parcial de la comisión: Grupo 1 → 16/11/2026. Grupo 2 → 30/11/2026.

3. Contenidos obligatorios a integrar

Tomados del programa oficial de la asignatura (Unidades 1 a 6). Cada ítem debe poder señalarse en el código entregado.

Unidad 1 — Introducción a la POO y UML

- Diagrama de clases del sistema completo.
- Al menos un diagrama de secuencia de un caso de uso relevante.
- Clases, objetos, atributos, métodos, relaciones (cardinalidad, direccionalidad, composición).
- Constructores y destructores.
- Uso de tipos de datos primitivos y tipos wrapper.

Unidad 2 — Funcionamiento del lenguaje OO

- Estructura básica de un programa Java, sintaxis y buenas prácticas de codificación.
- Uso correcto de tipos primitivos y de referencia, y de casteo cuando corresponda.
- Arreglos (arrays) de tipos primitivos y/o de referencia.

Unidad 3 — Clases y Objetos

- Herencia (subclase/superclase).
- Sobrecarga y sobreescritura de métodos; sobrecarga de constructores.
- Modificadores de acceso: public, private, protected y default.
- Al menos una clase abstracta y una interfaz, con su contrato.
- Polimorfismo.
- Uso de super() y this().
- Uso del modificador static.
- Aplicación de al menos un patrón GRASP y un principio SOLID (identificados explícitamente en la documentación).
- Opcional/valorado: clases inmutables, tipos enumerados, clases internas.

Unidad 4 — Colecciones

- Uso de colecciones genéricas (listas, mapas, etc.).

Ordenamiento natural y/o personalizado (Comparable y/o Comparator).
Recorrido con cursores (por ejemplo for-each).

Unidad 5 — Manejo de Excepciones

Manejo de excepciones con try, catch y finally.
Uso de throw y throws.
Al menos una excepción propia (custom) además del manejo de excepciones comunes (p. ej. NullPointerException).

Unidad 6 — Entrada/Salida - Swing, Archivos e Hilos

Uso de al menos un mecanismo de flujo de datos (archivo) o, alternativamente. Interfaz gráfica con manejo de eventos, según lo acuerde el grupo con el docente. Definición de hilos de ejecución. Crear hilos separados de ejecución.

4. Entregables

Según lo previsto para el Trabajo Práctico Integrador en el programa de la materia:

Diagramas UML (clase y secuencia) de la solución diseñada.
Código fuente completo, compilable y ejecutable, en Java.
Documentación técnica del desarrollo (breve memoria que explique el diseño y señale dónde se aplica cada tema de la Sección 3).
Presentación y defensa oral del trabajo frente al docente.

5. Criterios de aprobación

Según el régimen de Trabajo Final Obligatorio del programa de la materia: calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en cada entrega parcial y, en la entrega final, calificación igual o superior a 8 (ocho) puntos para acceder a la aprobación directa de la cursada, menor a 8(ocho) y mayor a 4(cuatro) para aprobar.